

数字化转型与企业分工： 专业化还是纵向一体化

袁 淳， 肖土盛， 耿春晓， 盛 誉

[摘要] 在“十四五”规划明确提出要加快数字化发展的背景下,由企业推动的数字化转型逐渐成为了学术界关注的重点。本文利用机器学习方法刻画微观企业数字化水平,并在构建数理模型的基础上实证考察了企业数字化转型对企业分工的影响及其机理。研究发现:企业数字化转型显著提升了中国上市企业专业化分工水平,并且该结论在考虑内生性问题以及一系列稳健性检验基础上仍然成立;机制分析表明,数字化转型对企业专业化分工的促进作用主要通过降低企业面临的外部交易成本来实现;数字化转型对企业专业化分工的影响具有明显的异质性,在内部管控成本较低的企业、制造业以及竞争性行业中促进效果更加显著;数字化通过促进企业专业化分工提高了企业全要素生产率。本文研究不仅揭示了数字技术的发展对企业边界的影响机理及经济后果,也为数字经济与实体经济的融合效果提供了微观证据,研究结论对于数字化相关政策的制定以及经济高质量发展具有重要的政策启示。

[关键词] 数字化转型; 企业分工; 专业化; 纵向一体化; 交易成本

[中图分类号]F272 **[文献标识码]**A **[文章编号]**1006-480X(2021)09-0137-19

DOI:10.19581/j.cnki.ciejjournal.2021.09.007

一、引言

进入 21 世纪后,信息技术逐渐改变世界,包括互联网在内的一系列新兴信息科技与数字技术快速发展,对经济增长(郭家堂和骆品亮,2016)、创新创业(韩先锋等,2019;赵涛等,2020)、出口贸易(李坤望等,2015)等产生了深远影响。2021 年《政府工作报告》指出,要加快数字化发展,打造数字经济新优势,协同推进数字产业化和产业数字化转型。可见,数字化转型已经成为改造提升传统动能、培育发展新动能的重要手段。越来越多的企业加入数字化转型的浪潮,通过信息技术对组织结构、业务模式等进行升级改造。在数字化背景下,准确理解数字化的经济后果、努力发掘数字化对市场变革的关键影响、深入探索企业数字化转型的发展方向,不仅有助于为数字化相关政策的制定提供理论支持,还可能为未来的变革提供思路与方向,因而具有重要的现实意义。

随着以互联网、云计算、大数据、人工智能等为代表的新一代数字技术的快速发展,数字技术与

[收稿日期] 2021-04-21

[基金项目] 国家自然科学基金面上项目“区域文化差异与资本流动:基于异地投资的视角”(批准号 71872199)。

[作者简介] 袁淳,中央财经大学会计学院教授,博士生导师,管理学博士;肖土盛,中央财经大学会计学院、中国管理会计研究与发展中心副教授,管理学博士;耿春晓,中央财经大学会计学院博士研究生;盛誉,中央财经大学会计学院硕士研究生。通讯作者:肖土盛,电子邮箱:tsh.xiao@aliyun.com。感谢中央高校基本科研业务费专项资金以及中央财经大学科研创新团队支持计划的资助,感谢匿名评审专家和编辑部的宝贵意见,当然文责自负。

传统产业逐渐实现深度融合,与此同时,数字化的经济效应也逐渐受到学术界的广泛关注。聚焦数字化的微观经济后果方面,已有研究考察了数字化对企业绩效(王永进等,2017)、企业创新(黄群慧等,2019)、企业组织结构(刘政等,2020)等的影响。不同于以往文献,本文试图从企业专业化(本文均指纵向专业化)分工角度考察数字化对产业链上各个企业节点之间协作关系的影响。

企业专业化分工有利于提高劳动生产率,推动技术创新,促进经济增长(Smith,1776)。习近平总书记在2020年9月召开的中央财经委员会第八次会议上强调,要建设现代流通体系,推动分工深化,为构建新发展格局提供有力支撑。企业分工是经济学领域非常重要的学术话题。交易成本理论认为,市场与企业是开展交易的两种治理结构,企业专业化分工程度取决于外部交易成本与内部管控成本之间的权衡(Coase,1937;Williamson,1985)。沿着这一理论逻辑,后续学者考察了资产专用性(Acemoglu et al.,2010)、不确定性(Fan and Lang,2000)、制度环境(Fan et al.,2017)等因素对企业分工的影响,并已形成较为一致的认识。随着数字技术的发展,学者们开始关注数字化对企业专业化分工的影响。一方面,数字化程度的提高可以帮助企业降低内部管控成本,实现组织的高效管理与运转(Malone et al.,1987),进而促进企业纵向一体化发展;另一方面,数字化的发展也使得企业信息获取更加便捷,降低了企业与市场之间的协调成本,从而降低了企业面临的外部交易成本,有利于促进企业专业化发展(施炳展和李建桐,2020)。可见,已有文献对数字化究竟是促进企业专业化还是一体化发展尚未形成一致结论。并且,现有研究多停留在理论分析层面,囿于微观企业层面数字化指标的度量困难,系统性考察数字化与企业分工之间关系的实证研究较为匮乏。

鉴于此,本文借助数字经济相关的国家政策语义表述,建立了一个相对完备的数字化词典,并利用机器学习的文本分析法构建了一个较为全面反映中国上市企业数字化程度的指标,然后检验了微观企业数字化程度对企业分工的影响及其机理。实证研究发现,数字化程度的提升显著促进了企业专业化分工。机制检验表明,数字化促进企业专业化分工主要是通过降低企业的外部交易成本来实现。异质性分析发现,数字化对企业专业化分工的促进效果在内部管控成本较低的企业、制造业以及竞争性行业中更加显著。进一步地,本文还发现数字化通过促进企业专业化分工提高了企业全要素生产率,表明数字化能够通过影响企业边界进而对企业经济效率产生积极作用。

本文的边际贡献在于:①理论层面,丰富和拓展了数字化影响机制与经济后果的研究框架,系统剖析了微观企业数字化转型对企业边界的影响机理及后果。企业是市场的微观主体,是一切经济关系的载体,同时也是数字技术与实体经济深度融合的微观承载者。因此,本文从企业边界这一视角,全方位、多维度地考察微观企业数字化转型的经济后果,对于揭示数字化对实体经济的影响机理具有重要意义,为理解企业数字化转型、释放数字红利提供了新的视角与思路。②方法层面,创新性地利用机器学习的文本分析法构建更为全面反映中国企业数字化水平的指标,是对微观层面企业数字化水平度量的有效完善,为后续评估企业数字化转型及其经济效应奠定了良好的基础。③实践层面,基于微观视角考察企业数字化转型的经济后果,是对构建数字经济、推动数字经济与实体经济融合发展相关政策效果的有力揭示。数字化转型是企业高质量发展的重要引擎,是构建创新驱动发展格局的有力抓手。厘清数字化转型对企业生存发展的影响机制与经济后果,有利于总结数字技术赋能实体经济的发展进程与成功经验,加快对传统动能的提升改造与新兴动能的培育发展。此外,探讨数字化转型对企业分工的影响,有利于揭示以数字技术为代表的新兴动能对于推动分工深化、建立畅通国民经济循环的重要意义,并准确把握传统动能与新兴动能在新发展格局构建过程中的定位,为数字化相关政策的制定以及经济高质量发展提供政策启示。

二、理论分析

交易成本理论认为,市场与企业是资源配置的两种替代性方式,前者通过价格机制驱使要素流动来实现资源配置,后者则通过内部权威关系进行资源配置。当来自市场的外部交易成本过高时,企业倾向于将交易置于企业内部进行,即发展纵向一体化,以规避外部交易成本。但一体化也同时面临不容小觑的内部管控成本^①,当内部管控成本高于外部交易成本时,企业倾向于将交易置于市场中开展,即发展专业化。可见,企业边界最终取决于外部交易成本与内部管控成本的权衡(Coase, 1937; Williamson, 1985),企业数字化转型可能同时引发外部交易成本与内部管控成本的变动,进而影响企业边界的扩张与收缩。因此,本文针对企业数字化转型、外部交易成本、内部管控成本与企业边界之间的关系建立数理模型进行简要分析^②,并提出待检验的命题。

本文考虑市场上生产某种最终产品的一家代表性企业,产出 y 单位该产品需要投入产业链上的 N 种中间品,将所有中间品看成连续统,每种中间品 i 的需求量为 $x_i (i \in [0, N])$ 。假定企业的生产函数满足如下常数替代弹性(CES)函数的形式:

$$y = \left[\int_0^N (x_i)^{\frac{\sigma-1}{\sigma}} di \right]^{\frac{\sigma}{\sigma-1}} \quad (1)$$

其中, σ 为替代弹性,且 $\sigma > 1$ 。企业既可以选择从产业链上的外部供应商处购买中间品(即外购),也可以选择自己生产中间品(即自制)。

在选择外购中间品 i 的情况下,假定中间品 i 的单位外购成本为 $c_i \equiv c = p(1+t(\Delta))$ 。其中, p 为中间品的出厂价格^③, $t(\Delta) > 0$ 为外部交易成本, $\Delta > 0$ 表示企业数字化水平。企业面临的外部交易成本大致包括如下内容:①企业为确定合适的交易对手需要付出一定的搜寻成本(施炳展和李建桐, 2020)。②确定交易对手之后,企业起草契约,与交易对手就契约条款进行协商、谈判,需要付出一定的契约签订成本。③为了确保缔结的契约能够得到执行,企业需要付出一定的监督控制成本。一旦发生事后不合作行为或其他干扰契约执行的情况,交易双方还需付出沟通协调、讨价还价等纠正成本(Williamson, 1985)。④契约的签订与执行情况还与企业生产密切相关。例如,一旦企业与供应商之间对原材料数量或工艺的约定不完备或供应商出现违约等情况,企业很有可能因原料供应异常或工艺异常而出现产能闲置或存货积压;类似地,一旦企业与客户之间对产成品数量或质量的约定欠缺完备或客户出现违约等情况,企业可能面临需求不足而导致的产能闲置和存货积压,或者因难以满足客户需求而承担缺货成本。上述情形意味着与外部交易对手开展交易时,由于契约签订不完备或交易对手违约等情况,企业面临潜在的生产相关成本(如产能闲置成本、存货管理成本等),这也是外部交易成本的体现之一。

相应地,数字化转型能够从如下角度降低企业面临的外部交易成本:①数字技术的发展能够加速信息的储存、扩散与传播,有助于企业接触到更大范围内的上下游公司,并了解这些潜在交易对手的资信水平、履约历史、产品或服务等信息,从而有利于企业对潜在交易对手进行比较、筛选,降低企业需要付出的搜寻成本(Malone et al., 1987)。②数字技术带来的信息传播极大地便利了企业间的交流沟通,使得标的产品价格、工艺、质量等契约关键要素变得透明可比,从而降低企业与

① 在交易成本理论中通常将其称为“官僚主义成本”,为表述之便,本文将“官僚主义成本”具象化地称为“内部管控成本”。

② 感谢浙江大学经济学院周默涵研究员在数理模型构建过程中提供的帮助。

③ 不失一般性,本文假定所有外购中间品的出厂价格均相同。

交易对手在签订契约过程中所需要付出的协商、谈判成本(施炳展和李建桐,2020)。^③数字化下的互联网、物联网等技术确保在契约签订后,企业可以与交易对手及标的产品建立及时联系与实时跟踪,一旦交易对手行为偏离合作方向,或出现其他契约签订时未预期的情况,企业可以及时施加干预以保障交易正常进行,这意味着数字化技术下企业所需付出的监督成本将显著下降(Clemons et al., 1993)。另外,数字技术带来的企业间及时联系与物料的实时追踪,确保了即便出现契约未列明的情况,企业与交易对手之间也可根据即时需要而灵活调整交易细节,降低因契约不完备而引发的生产相关成本。^④数字化带来的信息储存与传播能够帮助企业在事前就对潜在交易对手进行高效地筛选,进而匹配到高质量交易对手的概率提高,这类交易对手的违约风险往往较低。同时,数字化技术下高度透明的资信水平、履约记录、市场评价等信息意味着交易对手一旦发生违约,其所需承担的声誉损失大大提高。基于声誉威胁,数字化背景下交易对手的违约概率也会降低(施炳展和李建桐,2020),这进一步确保企业因交易对手违约或其他机会主义行为所付出的生产相关成本也将降低。综上,外部交易成本将随着企业数字化水平的提升而降低,即 $\frac{\partial t(\Delta)}{\partial \Delta} < 0$ 。

在选择自制中间品 i 的情况下,假定中间品 i 的单位生产成本为 $c_i = \theta i$ ($\theta > 0$)。这意味着随着产业链向终端产品的延伸,中间品的生产成本逐渐提高,换言之,企业更擅长生产低端中间品。此时易得,如果企业自制中间品仅涉及生产成本,则存在一个临界点 i^* ,对于 $i \leq i^*$ 的中间品,自制成本低于外购成本;对于 $i > i^*$ 的中间品,外购成本低于自制成本。换言之,企业将自制 $i \leq i^*$ 的中间品,而外购 $i > i^*$ 的中间品。不难理解, i^* 是企业一体化程度的正向指标,较高的 i^* 意味着企业自制较多的中间品、一体化程度较高。然而,现实中企业自制中间品除了承担生产成本外,还面临内部管控成本。内部管控成本的来源主要有两部分:一是纵向一体化意味着将原本开展于市场中的供应链交易置于同一企业内部进行,一体化企业内部各分部间的生产活动具有很强的相互依存性,对彼此高度依存的各分部活动进行统筹和协调意味着需要付出高昂的管控成本(D'Aveni and Ilinitich, 1992)。否则,各分部间的生产失衡可能会给一体化企业造成额外的产能闲置成本及存货管理成本等(Harrigan, 1983)。值得说明的是,虽然专业化企业也会面临与外部供应商或客户之间关于产能及存货的协调问题,但随着纵向一体化水平的提高,一体化企业需要协调的内部产业链节点随之增加,同时,对产业链上多个节点的生产活动进行统筹协调所需付出的管控成本可能远高于专业化企业与外部供应商和客户之间的协调成本。二是分部代理问题及其所导致的效率损失,以及企业为缓解代理问题而付出的监督控制成本。由于各分部不是独立的利益主体,一体化企业无法像市场一样对各分部实施高能激励,进而催生出各分部与总部之间的代理问题,如偷懒怠惰、攫取私利等(Williamson, 1985; Ozbas and Scharfstein, 2010)。同时,复杂的分部结构使得一体化企业比专业化企业内部的信息不对称程度更高,这进一步为各分部在研发、生产等内部环节的自利行为提供了机会。综上,内部管控成本 $F(i^*; \Delta) > 0$ 将随着企业自制中间品 i^* (或企业一体化程度)的提升而提高,即 $\frac{\partial F(i^*; \Delta)}{\partial i} > 0$ 。进一步地,假定 $\frac{\partial^2 F(i^*; \Delta)}{\partial i^2} > 0$,即边际内部管控成本 $\frac{\partial F(i^*; \Delta)}{\partial i}$ 也随着企业一体化程度的提升而提高^①。

相应地,数字化转型可能从以下两方面降低企业的内部管控成本:一是数字化下的管理信息系统、财务信息系统等信息技术能够赋能组织管理(刘政等,2020),有利于企业内部各分部间实现信

^① 随着企业纵向一体化程度的提升,企业内部结构愈加复杂,需要统筹协调的分部数量逐渐增多,每单位一体化程度的增加给企业内部整体产业链引致的管控成本的增加将越来越高。

息的及时沟通与分析、物料的实时记录与追踪,从而优化分部间投料、生产、运输、仓储等活动的协作联动,降低各分部间的协调成本,进而提高一体化企业管理决策效率(Fernandez and Nieto, 2006)。二是数字技术的发展有利于实现企业内部管理过程、研发过程、生产流程、财务控制等重要活动的实时化和透明化(曾建光和王立彦,2015),有助于压缩分部投机空间,从而降低纵向一体化企业的监督成本以及分部代理问题所造成的效率损失(Chen and Kamal,2016)。因此,内部管控成本将随着企业数字化水平的提升而降低,即 $\frac{\partial F(i^*; \Delta)}{\partial \Delta} < 0$ 。进一步地,假定 $\frac{\partial^2 F(i^*; \Delta)}{\partial i \partial \Delta} < 0$,即边际内部管控成本 $\frac{\partial F(i^*; \Delta)}{\partial i}$ 同样随着企业数字化水平的提升而降低。

根据 CES 生产函数的性质,如果企业自制前 i^* 种中间品,而外购后 $(N-i^*)$ 种中间品,则企业的单位成本为^①:

$$C = \left\{ \int_0^{i^*} (\theta i)^{1-\sigma} di + \int_{i^*}^N [p(1+t(\Delta))]^{1-\sigma} di \right\}^{\frac{1}{1-\sigma}} \quad (2)$$

给定企业的总产出为 Q ,那么总成本函数可表示为:

$$TC = Q \left\{ \int_0^{i^*} (\theta i)^{1-\sigma} di + \int_{i^*}^N [p(1+t(\Delta))]^{1-\sigma} di \right\}^{\frac{1}{1-\sigma}} + F(i^*; \Delta) \quad (3)$$

其中, $Q \left\{ \int_0^{i^*} (\theta i)^{1-\sigma} di + \int_{i^*}^N [p(1+t(\Delta))]^{1-\sigma} di \right\}^{\frac{1}{1-\sigma}}$ 为中间品的自制成本及外购成本, $F(i^*; \Delta)$ 为内部管控成本。企业的目标是总成本最小化,即企业需要选择最优的一体化程度以使总成本 TC 最小,可得 i^* 的一阶条件(FOC)为:

$$\frac{Q}{\sigma-1} \left\{ \int_0^{i^*} (\theta i)^{1-\sigma} di + \int_{i^*}^N [p(1+t(\Delta))]^{1-\sigma} di \right\}^{\frac{\sigma}{1-\sigma}} \{ (\theta i^*)^{1-\sigma} - [p(1+t(\Delta))]^{1-\sigma} \} = \frac{\partial F(i^*; \Delta)}{\partial i} \quad (4)$$

其中,式(4)左边反映了企业增加自制中间品的边际收益(由于自制 $i \leq i^*$ 种中间品的生产成本低于外购成本),这一收益推动着企业一体化程度的提升(即 i^* 的提高);式(4)右边则反映了企业增加自制中间品的边际成本,即边际内部管控成本,这一成本推动着企业专业化程度的提升(即 i^* 的降低)。在式(4)的基础上,本文重点考虑以下两种特殊情形,以更清晰地描述数字化转型对企业分工的影响。

情形一:假定企业数字化主要降低了外部交易成本,而边际内部管控成本对企业数字化水平的变动不敏感,即 $\frac{\partial^2 F(i^*; \Delta)}{\partial i \partial \Delta} \simeq 0$ 。

由此可得 $\frac{\partial F(i^*; \Delta)}{\partial i} = \int_0^{\Delta} \frac{\partial^2 F(i^*; \Delta')}{\partial i \partial \Delta'} d\Delta' \simeq 0$,进一步代入式(4)可推出 $\theta i^* \simeq p(1+t(\Delta))$ 。随着 Δ 上升,由于 $\frac{\partial t(\Delta)}{\partial \Delta} < 0$, i^* 将下降。这意味着,随着数字化水平的提高,企业自制中间品的范围将缩小,即专业化程度将提升。基于上述分析可得:

命题 1:如果企业数字化转型主要降低了外部交易成本,那么其将显著促进企业专业化程度的提升。

情形二:假定企业数字化主要降低了内部管控成本,而外部交易成本对企业数字化水平的变动

① 理论模型的推导参见《中国工业经济》网站(<http://ciejournal.ajcass.org>)附件。

不敏感,即 $t(\Delta) \simeq t$ 。

代入式(4)则有:

$$\frac{Q}{\sigma-1} \left\{ \int_0^{i^*} (\theta i)^{1-\sigma} di + \int_{i^*}^N [p(1+t)]^{1-\sigma} di \right\}^{\frac{\sigma}{1-\sigma}} \{ (\theta i^*)^{1-\sigma} - [p(1+t)]^{1-\sigma} \} \simeq \frac{\partial F(i^*; \Delta)}{\partial i} \quad (5)$$

当 Δ 上升时,由于 $\frac{\partial^2 F(i^*; \Delta)}{\partial i \partial \Delta} < 0$, 式(5)右边 $\frac{\partial F(i^*; \Delta)}{\partial i}$ 将下降。这意味着 Δ 上升,企业自制中间品 i^* 所对应的边际收益基本不变,但边际成本下降,此时价值最大化的企业将选择自制更多的中间品 i 以达到边际收益等于边际成本的新均衡点(即 i^* 将提高)。利用反证法也可以证明,随着 Δ 上升, i^* 将提高,即企业的一体化程度将提升。基于上述分析可得:

命题 2: 如果企业数字化转型主要降低了内部管控成本,那么其将显著促进企业一体化程度的提升。

三、计量模型与变量设定

前文理论模型表明,数字化转型既可能降低企业外部交易成本,也可能降低内部管控成本,而数字化转型对企业分工的最终影响取决于其对外部交易成本及内部管控成本降低效果之间的权衡。接下来,这里将通过计量分析实证检验数字化转型与企业分工之间的关系。

1. 样本选择与数据来源

考虑到中国数字经济规模的迅速扩张和数字技术高速发展及逐步应用的趋势主要体现在 2010 年之后,因此,本文以 2010—2018 年 A 股上市公司为初始研究样本,并按以下原则对样本进行筛选:①剔除金融行业样本;②剔除 ST、PT 以及资不抵债的样本;③剔除相关变量缺失的样本。最终得到包含 2359 家上市公司的 15942 个公司一年度观测值。公司财务数据主要来源于国泰安(CSMAR)数据库,地区层面数据主要来源于历年《中国城市统计年鉴》。本文对所有连续变量在上下 1%水平上进行缩尾处理,并在回归分析中对标准误进行公司层面的聚类调整。

2. 关键变量度量

(1)企业专业化程度(VSI)的度量。在关于企业分工的研究中,纵向一体化与专业化是一组相反的概念,纵向一体化程度越高,意味着企业专业化程度越低,反之则代表企业专业化程度越高。价值增值法(Value Added to Sales, VAS)是学术界关于纵向一体化的代表性度量方法,该方法最早由 Adelman(1955)提出,并在之后的研究中得到广泛应用。其基本思路是,计算增加值占销售收入的比重,比重越高,意味着企业纵向一体化水平越高。参照 Buzzell(1983)、范子英和彭飞(2017)的研究,本文采用修正的价值增值法进行度量。具体计算如下:

$$\begin{aligned} VAS_{Adj} &= \frac{\text{增加值}-\text{税后净利润}+\text{正常利润}}{\text{主营业务收入}-\text{税后净利润}+\text{正常利润}} \\ &= \frac{\text{增加值}-\text{税后净利润}+\text{净资产} \times \text{平均净资产收益率}}{\text{主营业务收入}-\text{税后净利润}+\text{净资产} \times \text{平均净资产收益率}} \end{aligned} \quad (6)$$

其中,增加值采用企业销售额与采购额之差来表示,采购额根据式(7)计算得到,平均净资产收益率采用企业所在行业近 3 年的均值衡量。

$$\begin{aligned} \text{采购额} &= (\text{购买商品} + \text{接受劳务支付的现金} + \text{期初预付款} - \text{期末预付款} + \\ &\quad \text{期末应付款} - \text{期初应付款} + \text{期末应付票据} - \text{期初应付票据}) / \\ &\quad (1 + \text{采购商品的增值税税率}) + \text{期初存货} - \text{期末存货} \end{aligned} \quad (7)$$

VAS_{Adj} 度量了企业增加值占销售收入的比重,该指标数值越大,表示企业纵向一体化程度越高。借鉴 Zhang(2004)的研究,定义 VAS_{Adj} 的反向指标为企业专业化程度(VSI)。具体如下:

$$VSI=1-VAS_{Adj} \quad (8)$$

其中,VSI 指标的数值越大,表示企业专业化程度越高。为保证度量有效性,参考范子英和彭飞(2017)的研究,本文剔除 VSI 偏离合理值域[0,1]区间的观测值。

(2)企业数字化程度(Digital)的度量。企业数字化是一个系统性过程,如何准确刻画微观企业层面的数字化极具挑战性,因而已有研究主要从宏观视角展开,并多使用地区或行业层面数字经济指标度量数字化水平。在为数不多的微观企业层面实证研究文献中,学者们主要从信息资产、信息化员工、信息系统应用等角度进行衡量,但这些度量方法均存在不同程度的缺陷和不足。例如,部分文献使用 IT 投资、电信支出、与数字化相关的无形资产占比衡量企业信息化密度(李坤望等,2015),这类指标虽然直观,但可能受到企业炫耀性投资的影响(Triplett,1999),且企业信息化投资水平不一定能代表其实际应用水平。另一部分文献则用问卷调查的方式采用企业信息技术人员(如使用计算机的员工)占比衡量企业数字化应用程度(王永进等,2017),然而,使用计算机可能只是简单的网络应用行为,与数字化存在较大距离;且问卷调查数据本身样本量有限、代表性不高。还有一些学者关注到企业建设信息化系统与企业数字化进程的密切关系,如 ERP 系统的应用(王立彦和张继东,2007),但这种识别方法包含的企业数字化信息十分有限,难以反映数字化程度的差异,亦难以涵盖企业生产经营过程中的更多环节。此外,还有一部分文献通过文本分析法捕捉企业对互联网等信息技术的应用来衡量(杨德明和刘泳文,2018),但这类指标维度过于单一,仅关注某一特定信息技术的应用,难以反映企业数字化全貌。

鉴于此,本文借助数字经济相关的国家政策语义表述,建立一个相对完备的数字化词典,并利用基于机器学习的文本分析法,构建一个较为全面反映中国上市企业数字化程度的指标。具体步骤如下:

第一步,构建企业数字化术语词典。由于缺乏专门的数字经济领域的术语词典,本文以国家政策语义体系为基础构建企业数字化术语词典。借鉴何帆和刘红霞(2019)等的研究,通过对中央人民政府、工业和信息化部网站进行检索,人工筛选得到 2012—2018 年期间发布的 30 份重要的国家层面数字经济相关政策文件以用于提取企业数字化相关的关键词。经 Python 分词处理及人工识别,最终筛选得到 197 个频率大于等于 5 次的企业数字化相关词汇,这些词汇构成了本文的企业数字化术语词典。

第二步,对年报相关语段进行文本分析。本文把上述数字化术语词典中的 197 个词汇扩充到 Python 软件包的“jieba”中文分词库,然后基于机器学习的方法对上市公司年报“管理层讨论与分析”(MD&A)部分进行文本分析^①,统计得到 197 个与企业数字化相关词汇在年报中出现的频率。

第三步,企业数字化程度指标的构建。考虑到年报 MD&A 部分文本长度的差异,在提取得到每家上市公司每年年报中各个关键词的出现频率后,本文采用企业数字化相关词汇频数总和除以年报 MD&A 语段长度衡量微观企业数字化程度(Digital)^②。为了表述方便,本文将该指标乘以 100。Digital 指标数值越大,表示企业数字化程度越高。

① 考虑到上市公司通常在 MD&A 部分对公司的业务情况、发展规划等进行描述和披露(林乐和谢德仁,2016),本文重点对年报 MD&A 部分进行文本分析。

② 作为稳健性检验,本文亦采用“企业数字化相关词汇频数总和的自然对数”衡量企业数字化程度($\ln Digital$),发现主要研究结论依然成立。

对样本期间企业数字化的分年度统计显示^①,微观层面,平均每家上市公司年报披露的数字化相关词汇的频数呈现逐年增长趋势,从2010年的18.10次增长到2018年的59.37次,增长2.28倍,表明数字技术与实体经济融合迅速。宏观层面,中国信息通信研究院发布的《中国数字经济发展白皮书(2020)》显示,中国数字经济规模由2011年的9.49万亿元增长到2018年的31.29万亿元,增长2.30倍。宏微观层面统计的数字经济增长情况基本相当,这在一定程度上支持了本文基于机器学习的文本分析法构建的微观企业数字化指标的合理性。

3. 实证模型构建

借鉴范子英和彭飞(2017)、施炳展和李建桐(2020)等的研究,构建如下计量模型:

$$VSI_{i,t} = \alpha_0 + \alpha_1 Digital_{i,t} + \sum Controls + \sum Firm + \sum Industry + \sum Province + \sum Year + \varepsilon_{i,t} \quad (9)$$

其中,被解释变量 $VSI_{i,t}$ 表示 i 企业在 t 年的专业化分工程度,核心解释变量 $Digital_{i,t}$ 为 i 企业在 t 年的数字化程度。 $Controls$ 为一系列控制变量,其中,公司层面控制变量包括公司规模($Size$)、资产负债率(Lev)、现金持有水平($Cash$)、产权性质(SOE)、总资产收益率(ROA)、市值账面比(MB)、资本密集度($Capital$)以及子公司数量($Subs$);地区层面控制变量包括公司所在省份市场化水平($Market$)、公司所在地级市经济发展水平(GDP)和互联网普及率($Internet$)^②。此外, $Firm$ 、 $Industry$ 、 $Province$ 、 $Year$ 分别表示公司、行业、省份、年度固定效应^③。根据前文理论模型,如果 $Digital$ 的系数 α_1 显著为正,表明数字化主要降低了企业的外部交易成本,进而促进了企业专业化,与命题1相符;反之,如果系数 α_1 显著为负,表示数字化主要降低了企业的内部管控成本,进而促进了企业一体化,与命题2相符。

主要变量的描述性统计结果显示^④,企业专业化程度 VSI 的均值和标准差分别为0.5487和0.2106,说明不同企业的专业化程度存在较大差异。 $Digital$ 的均值和标准差分别为0.2255和0.3372,且25%分位数和75%分位数分别为0.0289和0.2569,亦表明不同企业的数字化程度差异较大。此外,分行业统计结果表明,数字化在各行业中的发展存在较大差异,总体上呈现以下特点:一是服务业数字化发展迅速;二是制造业与数字技术融合发展势头良好,在技术密集型行业表现尤为突出;三是农业、公共事业、资源密集的传统行业数字化水平远低于产业数字化平均水平。

四、实证结果分析

1. 基准回归

表1报告了基准回归结果。其中,第(1)列仅控制固定效应,第(2)列加入了公司及地区层面控制变量。结果显示, $Digital$ 的系数均在1%水平上显著为正,意味着企业数字化程度越高,其专业化分工水平就越高。从经济意义看,以第(2)列结果为例,如果企业数字化程度增加1个百分点,将使企业专业化程度增加0.0273,相对于样本期间企业专业化程度的均值0.5487而言提升了5%左右(即 $0.0273/0.5487 \times 100\%$)。这说明,无论是在统计意义还是经济意义上,企业数字化的推进确实有助于提升专业化分工。如前文理论分析所言,企业边界取决于外部交易成本与内部管控成本之间的权衡,企业数字化转型既可能降低外部交易成本,从而推动企业边界向专业化分工方向移动,也可

① 样本期间企业数字化增长趋势的统计参见《中国工业经济》网站(<http://ciejournal.ajcass.org>)附件。

② 具体变量定义参见《中国工业经济》网站(<http://ciejournal.ajcass.org>)附件。

③ 由于样本期间存在部分上市公司变更主业或注册地的情形,本文在控制公司固定效应的同时还控制了行业和省份固定效应。

④ 主要变量的描述性统计结果参见《中国工业经济》网站(<http://ciejournal.ajcass.org>)附件。

能降低内部管控成本,从而推动企业边界向纵向一体化方向移动。表 1 结果则表明,整体而言,企业数字化转型对外部交易成本的降低效果要比对内部管控成本的降低效果更为明显,即推动企业边界向专业化分工方向移动的作用占主导,最终体现为数字化转型显著促进了企业专业化分工,这支持了理论模型中的命题 1。考虑到表 1 结果难以直观体现数字化转型能否对企业内部管控成本产生降低效果,后文还将针对不同内部管控成本的企业展开异质性分析,以进一步探讨本文理论分析所论述的数字化转型对企业内部管控成本的可能影响。

表 1 数字化程度对企业分工的影响

变量	(1)	(2)
	VSI	VSI
<i>Digital</i>	0.0327*** (3.1268)	0.0273*** (2.7063)
控制变量	否	是
企业/行业/省份/年度固定效应	是	是
观测值	15942	15942
Adj R ²	0.0146	0.0367

注:括号内为经企业层面聚类调整后的 t 统计量,***、** 和 * 分别表示在 1%、5% 和 10% 的水平上显著。如无特别说明,以下各表同。

2. 内生性问题

前文的研究结论可能会面临内生性问题的挑战。一方面,数字化程度的提高会改善企业的交易环境、推动企业专业化分工水平的提升;另一方面,专业化分工水平更高的企业也可能有更高的需求去推动高水平的数字化,以辅助自身更好地融入市场、参与产业链分工。为了尽可能缓解这一反向因果关系对研究结论潜在的内生影响,本文采用工具变量法进行检验。

借鉴黄群慧等(2019)的研究,本文初步选取 1984 年各城市邮电数据作为企业数字化的工具变量。企业所在地在以往发展过程中使用的通信方式会从技术水平、社会偏好等方面影响样本期内企业对信息技术的应用和接受程度,满足相关性条件;同时邮电作为社会基础设施,主要为民众提供通信服务,并不直接作用于企业的专业化分工过程,满足外生性条件。此外,考虑到各城市 1984 年邮电信息为截面数据,难以直接作为面板数据的工具变量,参考赵涛等(2020)的做法,本文使用滞后一期的全国互联网上网人数分别与 1984 年各地级市每万人固定电话数量的交乘项作为当期企业数字化程度的工具变量。表 2 报告了工具变量法第二阶段的回归结果。Kleibergen-Paap rk LM 统计量在 1% 的水平上显著,拒绝工具变量识别不足的原假设;Cragg-Donald Wald F 统计量大于 Stock-Yogo 弱工具变量识别 F 检验在 10% 显著性水平上的临界值,拒绝弱工具变量的原假设;综上,本文选取的工具变量是合理可靠的。表 2 第(1)列结果显示,*Digital* 的系数显著为正^①,表明本文主要结论仍成立。

此外,参照郭家堂和骆品亮(2016)的做法,本文还采用样本期间之前的互联网数据作为工具变量,即采用 2001—2009 年期间各省份互联网普及率作为工具变量。表 2 第(2)列报告了检验结果,发现 *Digital* 的系数依然显著为正,说明本文的基本结论是稳健可靠的。

① 需要指出的是,工具变量法第二阶段中 *Digital* 的估计系数相比基准回归中的 *Digital* 系数有较大幅度的放大,根据 Jiang(2017)的研究,此处估计系数的放大可能是“局部平均处理效应”所致,即工具变量法可能仅捕捉了样本中一部分个体的平均处理效应,而非全部个体的平均处理效应。因此,需要谨慎解读工具变量法下 *Digital* 估计系数的经济意义。

表 2 工具变量法检验结果

变量	(1)	(2)
	VSI	VSI
Digital	0.8072** (2.2520)	0.8914** (2.5548)
控制变量	是	是
企业/行业/省份/年度固定效应	是	是
观测值	15087	15942
Kleibergen-Paap rk LM statistic	7.4960***	10.5260***
Cragg-Donald Wald F statistic	29.1440 [16.38]	26.2490 [16.38]

注:方括号内为在 10%的显著性水平上 Stock-Yogo 弱工具变量识别 F 检验的临界值。

3. 稳健性检验

(1)改变企业专业化程度的衡量。本文采用多种方法对企业专业化水平进行替代性度量。具体包括:①考虑增值税税率的影响。样本期内中国企业增值税税率发生多次调整,且不同行业适用的增值税税率也存在差异。为简化处理,在前文计算企业专业化 VSI 指标时,式(7)中“采购商品的增值税税率”均采用 17%,但这可能高估企业增值税税率,进而低估企业专业化程度。参考范子英和彭飞(2017)的研究,本文分别采用 13%和 0%的税率进行稳健性检验,重新计算得企业专业化指标分别记为 VSI_1 和 VSI_2 。②基准模型中净资产的计算公式为:净资产=资产总额-负债总额,稳健性检验中考虑少数股东权益的影响,将净资产的计算调整为:净资产=资产总额-负债总额-少数股东权益。本文将经上述处理重新计算得企业专业化指标记为 VSI_3 。③改用企业所在行业近 5 年算术平均值衡量平均资产收益率,重新计算得企业专业化指标记为 VSI_4 。表 3 报告了检验结果,发现 Digital 的系数均至少在 5%水平上显著为正,这说明数字化显著促进了企业专业化分工,支持了本文的基本结论是稳健的。

表 3 稳健性检验:改变企业专业化程度的衡量

变量	(1)	(2)	(3)	(4)
	VSI_1	VSI_2	VSI_3	VSI_4
Digital	0.0267*** (2.6045)	0.0260** (2.3328)	0.0213** (2.0505)	0.0215** (2.1788)
控制变量	是	是	是	是
企业/行业/省份/年度固定效应	是	是	是	是
观测值	15800	14844	14681	15858
Adj R ²	0.0389	0.0452	0.0398	0.0391

(2)改变企业数字化程度的衡量。本文采用以下几种方式重新构建企业数字化程度指标:①考虑到行业差异,改用经行业均值调整的指标衡量,该指标反映了企业数字化程度在行业内的相对水平,记为 $Digital_{Adj}$;②企业数字化相关词汇大致可以划分为云计算、互联网、人工智能、大数据、物联网五个维度,然而词典中涵盖的各维度词汇数存在差异,这可能影响数字化术语词典对不同维度企业数字化的捕捉能力。鉴于此,本文首先对各个维度分别构建数字化细分指标,即 $Digital_1$ 、 $Digital_2$ 、 $Digital_3$ 、 $Digital_4$ 、 $Digital_5$; 然后对五个细分指标进行分年度离差标准化处理以消除量纲,即

$Digital_S_i = [Digital_i - \min(Digital_i)] / [\max(Digital_i) - \min(Digital_i)]$, 并将标准化后的细分指标加总得到新的企业数字化指标, 记为 $Digital_{Std}$; ③对五个维度的细分指标进行主成分分析, 保留特征值大于 1 的因子, 形成新的数字化指标, 记为 $Digital_{PCA}$ 。表 4 报告了检验结果, 无论采用何种方式衡量企业数字化程度, $Digital$ 的系数均至少在 5% 水平上显著为正, 表明数字化显著促进了企业专业化分工, 支持了本文的基本结论是稳健的。

表 4 稳健性检验: 改变企业数字化程度的衡量

变量	(1)	(2)	(3)
	$Digital_{Adj}$	$Digital_{Std}$	$Digital_{PCA}$
$Digital$	0.0276*** (2.6822)	0.0303** (2.1827)	0.0150*** (3.1804)
控制变量	是	是	是
企业/行业/省份/年度固定效应	是	是	是
观测值	15942	15942	15942
Adj R ²	0.0367	0.0363	0.0371

(3)排除企业策略性行为的解释。本文基于机器学习的文本分析法构建的企业数字化程度指标虽然能够较为全面地捕捉数字经济在微观企业中的真实运行情况, 但可能受到企业策略性信息披露行为的影响, 如企业年报中披露的数字化要比真实推进的多。赵璨等(2020)研究表明, 企业对“互联网+”信息披露存在策略性炒作或蹭热度的嫌疑, 可能夸大信息披露。为了排除这种可能的解释, 本文进行了如下检验: ①考虑到许多创业板上市公司属于高新技术企业, 且与互联网、互联网商业模式等有着诸多联系, 本文剔除创业板上市公司样本重新进行检验。②企业是否披露与数字化相关词汇可能受策略性信息披露行为影响, 本文剔除数字化程度为 0 的样本重新进行检验。③借鉴赵璨等(2020)的研究, 通过模型估计企业数字化相关词汇的正常披露次数, 并剔除夸大嫌疑较高的观测。具体地, 本文剔除了残差值位于最高 20% 的观测样本并重新进行检验。④剔除样本期内因信息披露等问题受到过中国证券监督管理委员会(简称证监会)或证券交易所处罚的公司样本。⑤仅保留深圳证券交易所信息披露考评结果为优秀或良好的上市公司样本, 因为这类公司更不可能进行策略性信息披露。表 5 报告了相应的检验结果。结果显示, $Digital$ 的系数均显著为正, 表明数字化显著促进了企业专业化分工, 本文的基本结论不受企业策略性信息披露行为的影响。

表 5 稳健性检验: 排除企业策略性行为的解释

变量	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	VSI	VSI	VSI	VSI	VSI
$Digital$	0.0243* (1.9084)	0.0292*** (2.8909)	0.0511*** (3.1535)	0.0290** (2.5143)	0.0368*** (3.3861)
控制变量	是	是	是	是	是
企业/行业/省份/年度固定效应	是	是	是	是	是
观测值	12927	15076	12137	11294	8579
Adj R ²	0.0310	0.0356	0.0351	0.0293	0.0367

五、进一步分析

1. 机制检验:外部交易成本的影响

前文分析表明,数字化转型促进企业专业化水平提升的机制为降低企业面临的外部交易成本,从而促使企业更好地融入市场参与分工。由此,本文预期,如果数字化对企业专业化水平的提升效果确实是通过降低企业在分工过程中面临的外部交易成本来实现,那么,数字化水平的提高应当更有利于那些外部交易成本原本就较高的企业,从而对这类企业专业化分工的促进作用将更加显著。由于难以对企业的外部交易成本进行直接度量,本文分别从企业、行业和地区三个层面来间接刻画企业面临的外部交易成本,并进一步考察外部交易成本所发挥的机制作用。

(1)企业层面,本文使用企业资产专用性来反映外部交易成本^①。资产专用性较高的企业面临较高的“套牢”风险,受到交易对手“敲竹杠”的概率较高,由此面临更高的外部交易成本(Williamson, 1985)。参考 Collis and Montgomery (1997)的研究,本文采用无形资产占总资产比例度量企业资产专用性,若该比例高于样本中位数,则虚拟变量 H_IA 取值为 1,否则为 0。本文将 H_IA 及交乘项 $Digital \times H_IA$ 加入到模型进行检验。表 6 第(1)列结果显示, $Digital \times H_IA$ 的系数在 1%水平上显著为正,表明企业资产专用性越高,数字化促进企业专业化水平提升的作用效果就越明显,与预期一致。

(2)行业层面,本文使用行业契约密集度来反映外部交易成本。契约密集度是指企业所在行业签订的产品契约的流程化水平与制式化程度,契约密集度越高,说明契约越不制式化,交易双方在订约时需要进行谈判协调,意味着较高的交易成本。参考李坤望和王永进(2010),本文采用行业契约密集度衡量企业面临的契约制式化程度,该指标值越高,表示行业契约的制式化程度越低,相应的外部交易成本越高。若企业所处行业的契约密度高于样本中位数,则虚拟变量 $H_Contract$ 取值为 1,否则为 0。进一步地,本文将 $H_Contract$ 及交乘项 $Digital \times H_Contract$ 加入模型中进行检验。表 6 第(2)列结果显示^②, $Digital \times H_Contract$ 的系数在 1%水平上显著为正,表明企业所处行业契约密集度越高,数字化促进企业专业化分工的作用效果越明显,与预期一致。

(3)地区层面,本文使用市场化水平来反映外部交易成本。市场化水平较低的地区,契约环境往往较差,市场主体之间发生“敲竹杠”或违约的概率较高,因此,当企业位于市场化水平较低的地区时,其所面临的外部交易成本往往也较高。本文利用企业所处省份的市场化指数(王小鲁等,2019)度量地区市场化水平,若该指数低于样本中位数,则虚拟变量 $L_MktIndex$ 取值为 1,否则为 0。进一步地,本文将 $L_MktIndex$ 及交乘项 $Digital \times L_MktIndex$ 加入模型中进行检验。回归结果如表 6 第(3)列所示, $Digital \times L_MktIndex$ 的系数在 1%水平上显著为正,表明企业所处地区市场化水平越低,数字化对推动企业专业化分工的作用效果就越明显,验证了前文预期。

表 6 结果表明,当企业面临的外部交易成本较高(资产专用性较高、行业契约密集度较高以及地区市场化水平较低)时,数字化水平的提升对外部交易成本的降低作用更加重要,最终体现为数字化对企业专业化分工具有更显著的促进作用。表 6 结果反映出,外部交易成本的降低是数字化促进企业专业化分工的机制渠道。

① 本文也采用“广告费用占营业收入的比重”衡量企业层面的外部交易成本,该指标数值越大,意味着企业销售环节面临的外部交易成本越高。未报告的检验结果显示,广告费用比重越高,数字化促进企业专业化水平提升的作用效果越明显,这与本文预期一致。

② 由于李坤望和王永进(2010)仅覆盖了 28 个制造业分行业数据,本部分回归分析时样本量有所下降。

表 6 机制检验:外部交易成本的影响

变量	(1)	(2)	(3)
	H_IA	$H_Contract$	$L_MktIndex$
$Digital \times H_IA$	0.0284*** (2.6422)		
H_IA	-0.0051 (-0.9802)		
$Digital \times H_Contract$		0.0743*** (3.3527)	
$H_Contract$		-0.0349** (-2.1210)	
$Digital \times L_MktIndex$			0.0328*** (2.9738)
$L_MktIndex$			-0.0003 (-0.0395)
$Digital$	0.0143 (1.3094)	0.0012 (0.0705)	0.0080 (0.7331)
控制变量	是	是	是
企业/行业/省份/年度固定效应	是	是	是
观测值	15942	8710	15942
Adj R ²	0.0374	0.0547	0.0377

2. 异质性分析:内部管控成本的影响

正如前文理论分析指出,数字化将改变企业的内部生态与外部环境,进而影响企业分工。具体而言,数字化既可能通过降低企业外部交易成本进而促进企业专业化分工,也可能通过降低内部管控成本来推动企业一体化,因此,数字化对企业分工的最终影响取决于上述两方面作用的综合结果。前文检验结果表明,整体而言,较之降低企业内部管控成本,数字化降低外部交易成本的作用占主导地位,从而体现为数字化促进了企业专业化分工。与理论分析部分的逻辑相呼应,本文拟进一步探究数字化对企业分工的促进效果在不同内部管控成本的企业中是否存在异质性。具体地,当企业内部管控成本原本就较低时,数字化对内部管控成本的降低空间有限,此时数字化对外部交易成本的降低效果将更加明显,从而对企业专业化水平的提升效果也更显著。为了验证上述推测,本文使用如下三个指标衡量企业的内部管控成本。

(1)管理费用比重。已有文献表明,该指标较为直观地反映了企业内部管控成本(李万福等,2011)。具体地,当企业管理费用占营业收入比重低于样本中位数时,虚拟变量 $L_MgtCost$ 取值为 1,否则为 0。接下来,本文将 $L_MgtCost$ 及交乘项 $Digital \times L_MgtCost$ 加入模型中进行检验。表 7 第(1)列结果显示, $Digital \times L_MgtCost$ 的系数在 1%水平显著为正,表明企业管理费用比重越低,数字化对企业专业化分工的推动作用就越明显,验证了前文预期。

(2)在职消费水平。代理观认为在职消费实质上是内部人对公司资源进行侵占的隐性手段,在职消费水平越高,意味着公司内部人代理问题越严重,随之产生的内部管控成本也就越高(陈冬华等,2005)^①。具体地,借鉴陈冬华等(2005),本文使用财务报表附注中披露的办公费、差旅费、业务招

① 借鉴庞廷云等(2020)的研究,本文还采用研发效率(即企业当年研发投入中资本化金额占研发总支出的比重)作为代理观下内部管控成本的度量。研发效率越高,意味着企业研发环节的内部管控成本越低。检验结果显示,企业研发效率越高,数字化对企业专业化分工的促进效果就越明显,这与本文预期一致。

待费、通讯费、出国培训费、董事费、小车费、会议费等费用合计占营业收入比重衡量高管在职消费水平。若高管在职消费低于中位数,则虚拟变量 L_Perk 取值为 1,否则为 0。接下来,本文将 L_Perk 及交乘项 $Digital \times L_Perk$ 加入模型中进行检验。表 7 第(2)列结果显示, $Digital \times L_Perk$ 的系数在 5%水平显著为正,表明在职消费水平越低,数字化对企业专业化分工的促进就越显著,与预期一致。

(3)企业成长性。根据生命周期理论,处于初期成长阶段的企业通常组织结构相对简单,内部管控成本较低;相反,当企业处于成熟或衰退阶段时,组织结构趋于臃肿,内部管控成本逐渐提高。因此,成长性能够在一定程度上反映企业面临的内部管控成本,成长性越高,内部管控成本越低。本文采用销售收入增长率度量企业成长性,当成长性高于样本中位数时,虚拟变量 H_Growth 取值为 1,否则为 0。接下来,本文将 H_Growth 及交乘项 $Digital \times H_Growth$ 加入模型中进行检验。表 7 第(3)列结果显示, $Digital \times H_Growth$ 的系数在 5%水平显著为正,表明企业成长性越高,数字化对企业专业化的促进效果就越明显,与预期一致。

表 7 结果整体表明,当企业的内部管控成本较低(管理费用比重较低、在职消费水平较低以及企业成长性较高)时,数字化水平的提升对内部管控成本的降低空间不大,此时对外部交易成本的降低效果更加明显,体现为数字化对企业专业化的推动作用在内部管控成本较低时更加显著。表 7 的结果也在一定程度上反映出,数字化确实会通过同时作用于外部交易成本与内部管控成本两条逻辑来影响企业边界。

表 7 异质性分析：内部控制成本的影响

变量	(1)	(2)	(3)
	$L_MgtCost$	L_Perk	H_Growth
$Digital \times L_MgtCost$	0.0310*** (2.7621)		
$L_MgtCost$	0.0285*** (5.1761)		
$Digital \times L_Perk$		0.0290** (2.4910)	
L_Perk		0.0073 (1.4450)	
$Digital \times H_Growth$			0.0165** (2.2246)
H_Growth			0.0021 (0.6719)
$Digital$	0.0153 (1.3706)	0.0146 (1.2623)	0.0210* (1.8748)
控制变量	是	是	是
企业/行业/省份/年度固定效应	是	是	是
观测值	15942	15942	15191
Adj R ²	0.0443	0.0382	0.0368

3. 异质性分析：行业特征的影响

考虑到企业数字化转型在不同行业的发展水平不同,且不同行业的产业链特征及市场环境也存在较大差异,下面重点分析数字化转型对企业专业化分工的影响是否存在行业异质性。

(1)制造业与服务业。一方面,数字化对企业专业化分工的影响受到数字化转型进程的制约,在数字化转型初期,数字技术尚未能与企业生产经营产生实质性融合,数字化对企业内外部成本进而

对企业边界的影响也就十分有限;而随着数字化转型的推进,数字技术与企业生产经营融合程度逐渐提高,数字化对企业内外部成本进而对企业边界的影响也将逐步凸显。如前文描述性统计所述,整体而言,服务业的数字化转型进程领先于制造业,因此,数字化对企业专业化分工的促进作用可能主要体现在服务业企业中。另一方面,数字化对企业专业化分工的影响也因不同的产业链特征而有所差异。当产品的生产、销售过程涉及多个技术上可分离的阶段时,企业可选择将各个阶段都置于企业内部完成,即纵向一体化;也可选择将上下游某些阶段交由市场中的其他企业完成,即专业化分工。由此可见,从企业边界的概念而言,一体化或专业化的边界调整更加契合于制造业企业的产业链特征,换言之,制造业企业边界的调整可能对内外部环境更加敏感。因此,数字化对企业专业化分工的促进作用也有可能主要体现在制造业企业中。

为了检验上述推测,本文分别选取制造业和服务业子样本,并重新进行回归检验。表 8 第(1)、(2)列结果显示,在制造业中,*Digital* 的系数为 0.0300,且在 5%的水平显著;相反,在服务业中,*Digital* 的系数虽然为正数但并不显著。这表明,较之于服务业,数字化转型对企业专业化分工的促进作用主要体现在制造业企业中,这可能与制造业的产业链特点使得这类企业边界的调整对内外部环境更加敏感有关。

(2)竞争性行业与管制性行业。行业竞争程度可能影响行业内上下游企业的交易对手选择范围,进而影响企业外部交易成本(Acemoglu et al., 2010)。在竞争性行业,上下游交易对手即便终止与本企业的合作关系,其也拥有较多的替代性交易对象可供选择。因此,较之管制性行业,外部交易对手对竞争性行业中的企业进行“敲竹杠”或恶意违约的概率较高,从而使得企业面临较高的外部交易成本。由此,本文预期,数字化转型对外部交易成本的降低作用在竞争性行业中更加明显,进而表现为数字化转型对竞争性行业的企业专业化分工具有更加显著的提升效果。

为了验证上述推测,本文借鉴 Ke et al.(2017)的做法,将样本划分为管制性行业和竞争性行业^①。表 8 第(3)、(4)列报告了检验结果,在竞争性行业中,*Digital* 的系数为 0.0379,且在 1%水平上显著;相反,在管制性行业中,*Digital* 的系数为负但并不显著。采用 SUE 方法对系数差异进行检验,发现两组样本的系数差异在 5%水平上显著。这些结果表明,较之于管制性行业,数字化转型对企业专业化分工的促进效果主要体现在竞争性行业中,这可能与竞争性行业中企业面临的外部交易成本较高有关。

4. 经济后果:数字化对企业生产效率的影响

理论上,专业化分工能够充分发挥各企业资源与技术的比较优势,从而提升企业生产效率(Smith, 1776)。与此同时,部分研究验证了互联网发展对企业生产率具有显著促进作用(黄群慧等, 2019)。因此,本文在此基础上进一步探索数字化能否通过对专业化分工的推动进而提升企业生产效率。具体地,本文采用逐步回归法对数字化可否通过促进企业分工来提升企业生产率进行中介效应检验:

$$TFP_{i,t} = \beta_0 + \beta_1 Digital_{i,t} + \sum Controls + \sum Firm + \sum Industry + \sum Province + \sum Year + \varepsilon_{i,t} \quad (10)$$

$$VSI_{i,t} = \alpha_0 + \alpha_1 Digital_{i,t} + \sum Controls + \sum Firm + \sum Industry + \sum Province + \sum Year + \varepsilon_{i,t} \quad (11)$$

$$TFP_{i,t} = \gamma_0 + \gamma_1 Digital_{i,t} + \gamma_2 VSI_{i,t} + \sum Controls + \sum Firm + \sum Industry + \sum Province + \sum Year + \varepsilon_{i,t} \quad (12)$$

其中,*TFP*为借鉴 Levinsohn and Petrin(2003)计算得到的企业全要素生产率。式(11)与前文式(9)保持一致,式(12)是在式(10)的基础上加入 *VSI* 变量,其他变量定义同前文。本文重点关注系数 γ_1 和 γ_2 以判断中介效应是否存在。

① 具体地,将证监会 2012 版行业分类下行业代码为 B、C25、C31、C32、C36、C37、D、E48、G53、G54、G55、G56、I63、I64、K 以及 R 的行业定义为管制性行业,其他行业则视为竞争性行业。

表 9 报告了中介效应检验结果。其中,第(1)列结果显示,*Digital* 的系数在 5%水平上显著为正,表明数字化显著地促进了企业全要素生产率的提升。第(2)列与前文表 1 基准回归结果一致,数字化显著促进了企业专业化分工水平。第(3)列中 *VSI* 的系数在 1%水平上显著为正,而 *Digital* 的系数则无论是数值还是显著性均有一定程度下降。此外,中介效应 Sobel 检验显示,对应的 Z 统计量为 3.64,在 1%的水平上显著,中介效应占比为 21.20%,这说明专业化水平在数字化提升企业生产效率过程中发挥了部分中介效应。以上结果表明,本文主结论所发现的数字化对企业专业化分工的推动作用能够进一步提升企业生产效率。

表 8 异质性分析：行业特征的影响				
变量	(1)	(2)	(3)	(4)
	制造业	服务业	竞争性行业	管制性行业
<i>Digital</i>	0.0300** (2.1807)	0.0080 (0.4254)	0.0379*** (3.6100)	-0.0278 (-0.7385)
控制变量	是	是	是	是
企业/行业/省份/年度固定效应	是	是	是	是
观测值	8660	4290	11725	4217
Adj R ²	0.0512	0.0394	0.0591	0.0207
<i>Digital</i> 系数差异检验	Chi ² =1.41		Chi ² =5.26**	

表 9 数字化对全要素生产率的影响			
变量	(1)	(2)	(3)
	<i>TFP</i>	<i>VSI</i>	<i>TFP</i>
<i>Digital</i>	0.0573** (2.3414)	0.0273*** (2.7063)	0.0452* (1.9544)
<i>VSI</i>			0.4459*** (13.1218)
控制变量	是	是	是
企业/行业/省份/年度固定效应	是	是	是
观测值	15942	15942	15942
Adj R ²	0.6040	0.0367	0.6210

六、结论与启示

随着数字时代的到来,数字经济与实体经济深度融合已经成为未来的发展趋势和必然结果。党的十九大报告强调发展新兴数字技术,到“十四五”规划将“加快数字化发展、建设数字中国”作为独立篇章,从已经举办七届的乌镇世界互联网大会,到无论制造业企业还是服务业企业都在广泛推动的信息系统建设,中国政府与社会、市场与企业都已经深刻认识到数字化建设是保证经济长效增长的动力,是企业生存发展的重要推动因素。本文基于微观企业视角,从理论和实证两个方面探讨了数字化转型对企业分工的影响,研究发现,数字化转型可以显著促进企业专业化分工。机制检验表明,数字化主要通过降低企业外部交易成本来促进企业分工。异质性分析发现,数字化转型对企业分工的促进效果在内部管控成本较低的企业、制造业以及竞争性行业中更加显著。进一步地,本文还发现数字化能够通过推动企业分工而提升企业生产效率。本文研究结论具有如下政策启示:

(1)新发展格局的重要内涵之一是构建以国民经济循环顺畅、国内分工不断深化、国家技术水

平不断进步为内生动力的经济循环体系。这一目标的实现需要国内各地区、各产业间的分工协作不断深化。而当前数字经济与实体经济深度融合是中国经济进入结构优化、动能转换的新常态发展阶段下的重大战略与重要举措,企业的数字化转型是实现数字经济与实体经济深度融合的微观着力点。本文所发现的数字化转型对企业专业化分工的推动进而对企业生产效率的提升正是数字经济赋能实体经济的微观映射,政府应充分认识并积极引导企业数字化转型深化分工进而提升经济效率这一发展路径,从而为构建新发展格局提供有力支撑。

(2)要实现数字化转型推动分工深化进而提升经济效率这一发展路径的积极引导,首先应当助力微观企业顺利实施数字化转型。①政府应改革和完善现有可能对企业数字化转型造成阻碍的市场管理体制、行政审批流程等,从而为企业数字化转型营造优良的监管环境;②及时出台相关扶持政策(如税收优惠、政府补贴、人才引进政策等),以解决企业在转型阵痛期可能面临的各种困难与需求,助力企业准确应用数字化技术,顺利化解转型不适应的潜在风险,平稳实现数字化转型;③重视数字化基础设施的建设与完善,有针对性地、前瞻性地布局新基建,尤其是要加大对信息基础设施的投资、建设力度,打造数字化发展平台,广泛汇聚各界资源,从而助力企业数字化转型由单个转型向协同转型跨越,由封闭式转型向开放式转型跨越,充分释放数字技术对专业化分工进而对经济高质量发展所产生的红利优势。

(3)政府应注重效率与均衡的兼顾。本文发现数字化转型有利于推动企业专业化分工,但能否在分工基础上形成统一、整合的国内市场,乃至建立畅通高效的国民经济循环,还需重点关注地区间数字技术发展与企业间数字化转型的均衡与协调问题。政府应根据不同地区的资源禀赋、不同产业的技术特点以及不同企业的转型基础,实施差异化、针对性的转型扶持政策,以更好地推进地区间、产业间以及企业间数字化转型的均衡、协调发展,避免因转型进程差异而造成地区间分工水平甚至经济发展水平的更大差距。

(4)本文发现数字化能够通过降低外部交易成本、推动企业间的分工深入,进而发挥专业分工的效率优势,这表明市场交易成本深刻影响着要素运作和资源配置的效率,而有效降低交易成本可以深化社会分工、提升经济活跃度、实现经济高效运转。制度环境是影响交易成本的根本性因素,政府应当重视提高治理水平、着力加强体制改革、不断优化营商环境和契约环境,以化解企业缔约、履约风险,从根本上为企业降低市场交易成本,进而充分发掘市场分工潜力。数字化转型是企业高质量发展的重要引擎,数字时代的微观企业应当积极培养数字化思维,科学应对数字化浪潮,准确运用数字化技术,达到为生产经营赋能最终实现经济效率提升的效果,进而助力经济高质量发展。

需要指出的是,虽然本文利用机器学习的文本分析法对企业数字化转型的整体情况进行了度量,但尚未实现对企业内部各环节(如研发、生产、销售等)数字化的精准刻画。如何进一步刻画企业内部各环节的数字化转型情况,从而更为细致地考察各环节数字化转型对企业外部交易成本和内部管控成本的作用机理,值得未来深入研究探索。

〔参考文献〕

- [1]陈冬华,陈信元,万华林. 国有企业中的薪酬管制与在职消费[J]. 经济研究, 2005,(2):92-101.
- [2]范子英,彭飞. “营改增”的减税效应和分工效应:基于产业互联的视角[J]. 经济研究, 2017,(2):82-95.
- [3]郭家堂,骆品亮. 互联网对中国全要素生产率有促进作用吗[J]. 管理世界, 2016,(10):34-49.
- [4]韩先锋,宋文飞,李勃昕. 互联网能成为中国区域创新效率提升的新动能吗[J]. 中国工业经济, 2019,(7):119-136.
- [5]何帆,刘红霞. 数字经济视角下实体企业数字化变革的业绩提升效应评估[J]. 改革, 2019,(4):137-148.
- [6]黄群慧,余泳泽,张松林. 互联网发展与制造业生产率提升:内在机制与中国经验[J]. 中国工业经济, 2019,(8):

- 5-23.
- [7]李坤望,邵文波,王永进. 信息化密度、信息基础设施与企业出口绩效——基于企业异质性的理论与实证分析[J]. 管理世界, 2015,(4):52-65.
- [8]李坤望,王永进. 契约执行效率与地区出口绩效差异——基于行业特征的经验分析[J]. 经济学(季刊), 2010,(3):1007-1028.
- [9]李万福,林斌,宋璐. 内部控制在公司投资中的角色:效率促进还是抑制[J]. 管理世界, 2011,(2):81-99.
- [10]林乐,谢德仁. 投资者会听话听音吗?——基于管理层语调视角的实证研究[J]. 财经研究, 2016,(7):28-39.
- [11]刘政,姚雨秀,张国胜,匡慧妹. 企业数字化、专用知识与组织授权[J]. 中国工业经济, 2020,(9):156-174.
- [12]庞廷云,罗福凯,王京. 人力资源投资影响企业研发效率吗——基于职工教育投资的视角[J]. 南开管理评论, 2020,(3):155-164.
- [13]施炳展,李建桐. 互联网是否促进了分工:来自中国制造业企业的证据[J]. 管理世界, 2020,(4):130-149.
- [14]王立彦,张继东. ERP系统实施与公司业绩增长之关系——基于中国上市公司数据的实证分析[J]. 管理世界, 2007,(3):116-121.
- [15]王小鲁,樊纲,胡李鹏. 中国分省份市场化指数报告(2018)[M]. 北京:社会科学文献出版社, 2019.
- [16]王永进,匡霞,邵文波. 信息化、企业柔性 with 产能利用率[J]. 世界经济, 2017,(1):67-90.
- [17]杨德明,刘泳文. “互联网+”为什么加出了业绩[J]. 中国工业经济, 2018,(5):80-98.
- [18]曾建光,王立彦. Internet治理与代理成本——基于Google大数据的证据[J]. 经济科学, 2015,(1):112-125.
- [19]赵璨,曹伟,姚振晔,王竹泉. “互联网+”有利于降低企业成本粘性吗[J]. 财经研究, 2020,(4):33-47.
- [20]赵涛,张智,梁上坤. 数字经济、创业活跃度与高质量发展——来自中国城市的经验证据[J]. 管理世界, 2020,(10):65-76.
- [21]Acemoglu, D., R. Griffith, P. Aghion, and F. Zilibotti. Vertical Integration and Technology: Theory and Evidence[J]. Journal of the European Economic Association, 2010,8(5):989-1033.
- [22]Adelman, M. A. Concept and Statistical Measurement of Vertical Integration [A]. Stigler, G. J. Business Concentration and Price Policy[C]. Princeton: Princeton University Press, 1955.
- [23]Buzzell, R. D. Is Vertical Integration Profitable[J]. Harvard Business Review, 1983,61(1):92-102.
- [24]Chen, W., and F. Kamal. The Impact of Information and Communication Technology Adoption on Multinational Firm Boundary Decisions[J]. Journal of International Business Studies, 2016,47(5):563-576.
- [25]Clemons, E. K., S. P. Reddi, and M. C. Row. The Impact of Information Technology on the Organization of Economic Activity: The “Move to the Middle” Hypothesis [J]. Journal of Management Information Systems, 1993,10(2):9-35.
- [26]Coase, R. H. The Nature of the Firm[J]. Economica, 1937,4(16):386-405.
- [27]Collis, D. J., and C. A. Montgomery. Corporate Strategy: Resources and the Scope of the Firm [M]. Chicago: Irwin, 1997.
- [28]D’Aveni, R. A., and A. Y. Ilinitich. Complex Patterns of Vertical Integration in the Forest Products Industry: Systematic and Bankruptcy Risks[J]. Academy of Management Journal, 1992,35(3):596-625.
- [29]Fan, J. P. H., and L. H. P. Lang. The Measurement of Relatedness: An Application to Corporate Diversification[J]. Journal of Business, 2000,73(4):629-660.
- [30]Fan, J. P. H., J. Huang, R. Morck, and B. Yeung. Institutional Determinants of Vertical Integration in China[J]. Journal of Corporate Finance, 2017,44(6):524-539.
- [31]Fernandez, Z., and J. M. Nieto. The Internet: Competitive Strategy and Boundaries of the Firm [J]. International Journal of Technology Management, 2006,35(1-4):182-195.
- [32]Harrigan, K. R. Strategies for Vertical Integration[M]. Lexington, MA: Health & Lexington Books, 1983.
- [33]Jiang, W. Have Instrumental Variables Brought Us Closer to the Truth [J]. Review of Corporate Finance

- Studies, 2017,6(2):127-140.
- [34]Ke, B., N. Liu, and S. Tang. The Effect of Anti-corruption Campaign on Shareholder Value in a Weak Institutional Environment: Evidence from China[R]. SSRN Working Paper, 2017.
- [35]Levinsohn, J., and A. Petrin. Estimating Production Functions Using Inputs to Control for Unobservables[J]. Review of Economic Studies, 2003,70(2): 317-341.
- [36]Malone, T. W., J. Yates, and R. I. Benjamin. Electronic Markets and Electronic Hierarchies [J]. Communications of the ACM, 1987,30(6):484-497.
- [37]Ozbas, O., and D. S. Scharfstein. Evidence on the Dark Side of Internal Capital Markets [J]. Review of Financial Studies, 2010,23(2):581-599.
- [38]Smith, A. The Wealth of Nations[M]. Chicago: University of Chicago Press, 1776.
- [39]Triplet, J. E. The Solow Productivity Paradox: What do Computers do to Productivity [J]. Canadian Journal of Economics, 1999,32(2):309-334.
- [40]Williamson, O. E. The Economic Institutions of Capitalism[M]. New York: Free Press, 1985.
- [41]Zhang, Y. Vertical Specialization of Firms: Evidence from China's Manufacturing Sector [R]. CCER Series Paper, 2004.

Digital Transformation and Division of Labor between Enterprises: Vertical Specialization or Vertical Integration

YUAN Chun¹, XIAO Tu-sheng^{1,2}, GENG Chun-xiao¹, SHENG Yu¹

(1. School of Accountancy, Central University of Finance and Economics, Beijing 100081, China;

2. China's Management Accounting Research and Development Center CUF, Beijing 100081, China)

Abstract: Under the background that the 14th Five-Year Plan proposed to speed up the digital development, the digital transformation of enterprises has become the focus of academic field. This paper describes the digital level of micro enterprises using the machine learning method. Based on the mathematical model, this paper empirically investigates the impact of corporate digitalization on the division of labor between enterprises and its mechanisms. The results show that: First, corporate digitalization significantly increases corporate vertical specialization, and the result is robust after considering endogeneity, and conducting a series of robustness tests. Second, a plausible mechanism through which the digitalization promotes corporate vertical specialization is the reduction of external transaction costs. Third, the effect of digitalization on corporate vertical specialization is more pronounced when internal organization costs of the firm are lower, the firm is in the manufacturing industry, and the firm is in a competitive industry. Finally, we find that digitalization improves the corporate productivity by promoting corporate vertical specialization. This paper reveals the influence mechanism and economic consequences of the development of digital technology on corporate boundaries, and provides micro evidences for the integration effect of digital economy and real economy. These conclusions have important policy implications for the formulation of digital policies and high-quality economic development.

Key Words: digital transformation; division of labor between enterprises; vertical specialization; vertical integration; transaction costs

JEL Classification: L22 D23 L86

[责任编辑:李鹏]